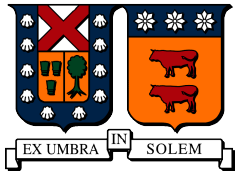
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

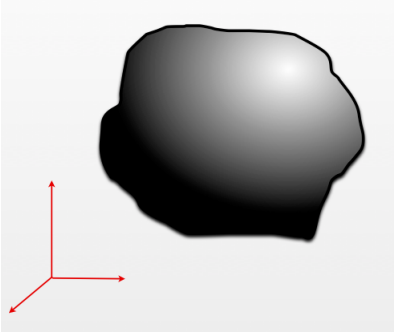
Unidad II: Estática de Fluidos
Apunte 5: Fuerzas

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

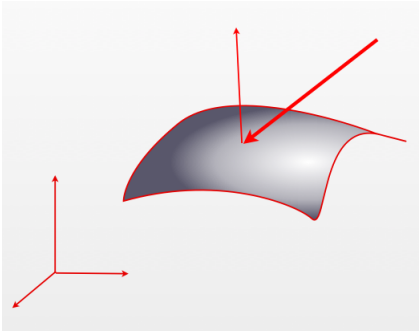
Unidad II: Estática de Fluidos

Es posible distinguir dos tipos de fuerzas que actúan sobre un elemento de materia.

(1) Fuerzas de cuerpo.

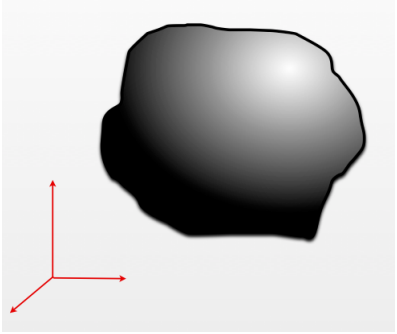


(2) Fuerzas de superficie.



Fuerzas de cuerpo

- Fuerzas de largo rango, las cuales sufren variaciones pequeñas de intensidad ante variaciones pequeñas de la distancia de aplicación, siendo apreciable fácilmente en la escala natural del flujo.
- Como estas fuerzas actúan en forma similar para todas las moléculas que componen el fluido, se puede decir que penetran el interior de él.
- El resultado total de la fuerza, es decir, la suma de la fuerza sobre cada molécula será por tanto una suma sobre la totalidad de las partículas contenidas en un volumen. A estas se le llaman fuerzas de cuerpo.
- Las fuerzas de cuerpo pueden ser reales, tales como la acción gravitatoria y la acción electromagnética o bién pueden ser aparentes, como por ejemplo las debidas a la aceleración centrífuga.
- Si denominamos por $\vec{f}_b(\vec{x},t)$ la aceleración que origina la fuerza aplicada a cada partícula, se tiene que la resultante sobre el volumen es,



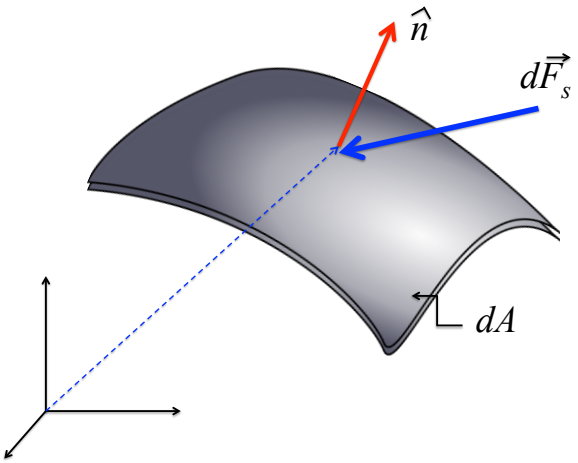
$$
\begin{aligned}
d\vec{F}_b &= \rho\ \vec{f}_b(\vec{x},t)\ dV \\
\int d\vec{F}_b &= \int_{\forall} \rho\ \vec{f}_b(\vec{x},t)\ dV \\
\vec{F}_b &= \int_{\forall} \rho\ \vec{f}_b(\vec{x},t)\ dV
\end{aligned}
$$

- Por ejemplo,

$$
\vec{f}_b = g(-\vec{e}_z) = -g\ \vec{e}_z \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{F}_b = \int_{\forall} -\rho\ g\ \vec{e}_z\ dV = \text{Peso}
$$

Fuerzas de superficie

- Fuerza cuya aplicación ocurre en un corto rango, de algunas moléculas de espesor, y que su efecto decrece rápidamente con la distancia de la aplicación.
- La razón de esto, es que éstas fuerzas son debidas principalmente a la interacción mecánica entre elementos, la cual es notoria sólo en la escala de longitud de las moléculas, sin embargo, la hipótesis del continuo permite que la naturaleza molecular no afecte mayormente su comportamiento.
- En el caso de los fluidos la interacción con otro elemento influye sólo sobre una delgada lámina que se extiende a lo largo de toda la superficie de contacto con el agente.
- Por lo tanto son fuerzas de superficie de poca penetración en el fluido y proporcionales a la superficie de contacto.
- Su efecto, sin embargo, se puede transmitir hacia el interior del volumen en virtud de la interacción sucesiva entre capaz de fluido.
- Dado que en el fondo son fuerzas aplicadas por unidad de superficie, corresponden específicamente a un **esfuerzo**, el cual dependerá en general del tiempo y de la posición, así como su punto de aplicación.



$$d\vec{F}_s = \tilde{\tilde{\sigma}}(\vec{x},t)\cdot d\vec{A}$$

$$d\vec{F}_s = \tilde{\tilde{\sigma}}(\vec{x},t)\cdot \hat{n}\, dA$$

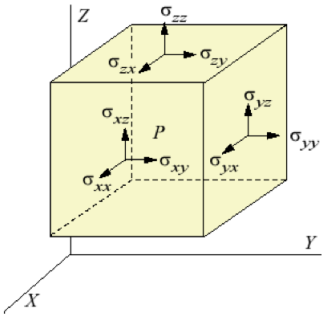
$$\int d\vec{F}_s = \int \tilde{\tilde{\sigma}}(\vec{x},t)\cdot \hat{n}\, dA$$

$$\vec{F}_s = \int \tilde{\tilde{\sigma}}(\vec{x},t)\cdot \hat{n}\, dA$$

- Por lo tanto, las fuerzas se superficie actúan como una fuerza distribuida, es decir, a través de un esfuerzo.
- Las fuerzas se superficie se cuantifican a través de un tensor de esfuerzos, $\tilde{\tilde{\sigma}}(\vec{x},t)$.
- Es importante donde se aplica la fuerza y en que dirección se aplica.

Tensor de Esfuerzos

Tensor de Esfuerzos $\tilde{\tilde{\sigma}}(\vec{x}, t)$, el cual posee seis componentes independientes y es simétrico.

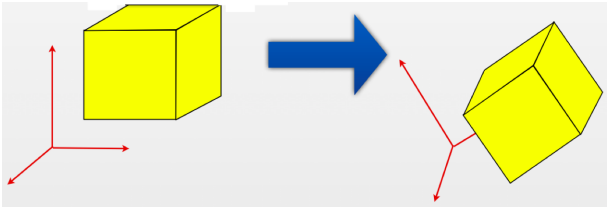


$$\tilde{\tilde{\sigma}} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

- Las componentes σ_{ii} son llamados esfuerzos normales.
- Las componentes σ_{ij} con $i \neq j$ son llamados esfuerzos tangenciales y su efecto es básicamente de deformación en placas paralelas.
- Una propiedad tensional o característica de los tensores es que la traza del tensor es invariante ante cambios de ejes de referencia.

$$\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz} = \sigma^*_{xx} + \sigma^*_{yy} + \sigma^*_{zz}$$

- Se entiende por ejes principales a aquellos ejes ordenados que son tales que el tensor de esfuerzo presenta solo elementos en la diagonal, llamados esfuerzos principales.



$$\tilde{\tilde{\sigma}}^* = \begin{pmatrix} \sigma^*_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^*_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^*_{zz} \end{pmatrix}$$

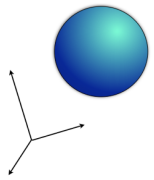
Fluidos en Reposo

Recordando el comportamiento de un **cuerpo sólido en reposo**, la condición de equilibrio implica que $\sum \vec{F} = 0$ y $\sum \vec{M} = 0$. Además, para que el sistema esté estático, se requiere $\vec{v} = 0$.

En el caso de los **fluidos en reposo**, la condición de equilibrio implica que $\sum \vec{F} = 0$, $\sum \vec{M} = 0$, y se requiere $\vec{v} = 0$. Pero el sistema presenta una situación adicional, es decir, **no debe haber deformación**.

Estado Tensional

- Consideremos una esfera de un fluido inmerso en el mismo fluido. Supongamos que es lo suficientemente pequeña en sus dimensiones $(\delta_x, \delta_y, \delta_z)$, de forma tal que se puede suponer que su tensor de esfuerzos $\tilde{\tilde{\sigma}}$ es uniforme sobre la superficie.



- En este caso, consideramos que las fuerzas de cuerpo se pueden despreciar debido a lo pequeño del volumen comparado con la superficie.

$$\delta_R = (\delta_x^2 + \delta_y^2 + \delta_z^2)^{1/2} \quad \rightarrow \quad \delta A = 4\pi\ \delta_R^2 \quad \rightarrow \quad \delta V = \frac{4}{3}\pi\ \delta_R^3$$

luego,

$$\frac{\delta V}{\delta A} = \frac{\frac{4}{3}\pi\ \delta_R^3}{4\pi\ \delta_R^2} = \frac{\delta_R}{3} \lll$$

- Por lo tanto, sobre la deformación del fluido afecta principalmente el estado de esfuerzos.

- La traza del tensor es $\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz} = S$ (un valor cualquiera). Supongamos ahora que elegimos un sistema de ejes principales, de forma tal que el estado tensional es (en forma local).

$$\tilde{\tilde{\sigma}}^* = \begin{pmatrix} \sigma_{xx}^* & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy}^* & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz}^* \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad \sigma_{xx}^* + \sigma_{yy}^* + \sigma_{zz}^* = S$$

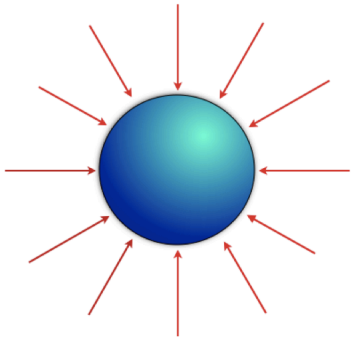
- Dado que siempre es posible descomponer una suma, el tensor $\tilde{\tilde{\sigma}}^*$ lo descomponemos en dos tensores $\tilde{\tilde{A}}$ y $\tilde{\tilde{B}}$.

$$\tilde{\tilde{\sigma}}^* = \tilde{\tilde{A}} + \tilde{\tilde{B}} = \begin{pmatrix} S/3 & 0 & 0 \\ 0 & S/3 & 0 \\ 0 & 0 & S/3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sigma_{xx}^* - S/3 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy}^* - S/3 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz}^* - S/3 \end{pmatrix}$$

- $\tilde{\tilde{A}}$ es un tensor que posee simetría esférica o isotropía (igual en todas direcciones), que representa esfuerzos de tracción o compresión. Habitualmente es un estado de compresión que tiende a cambiar de volumen la esfera, lo cual debe ser soportado por el fluido para estar en

reposo (sin cambio de volumen).

$$\tilde{\tilde{A}} = \begin{pmatrix} S/3 & 0 & 0 \\ 0 & S/3 & 0 \\ 0 & 0 & S/3 \end{pmatrix}$$

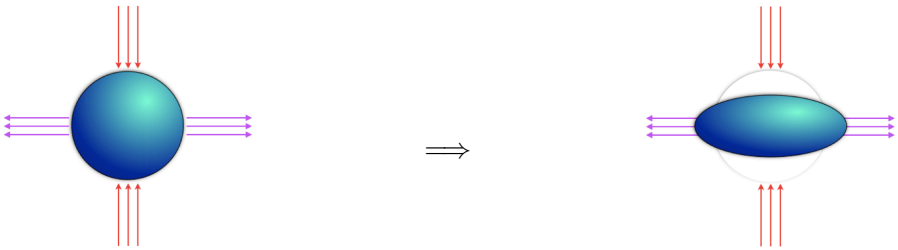


- $\tilde{\tilde{B}}$ es un tensor cuya traza es nula,

$$\tilde{\tilde{B}} = \begin{pmatrix} \sigma^*_{xx} - S/3 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^*_{yy} - S/3 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^*_{zz} - S/3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \sigma^*_{xx} - S/3 + \sigma^*_{yy} - S/3 + \sigma^*_{zz} - S/3 &= \\ \underbrace{\sigma^*_{xx} + \sigma^*_{yy} + \sigma^*_{zz}}_{S} - 3(S/3) &= \\ S - S &= 0 \end{aligned}$$

La única posibilidad para que esto ocurra es que uno de los esfuerzos sea negativo, otro positivo y el tercero de cualquiera de los signos. Esto significa que la esfera está siendo comprimida en un eje, traccionada en el otro eje y Comprimida o traccionada en el tercer eje.



- Claramente, un estado así induce una deformación en el fluido (de esfera a elipsoide), lo que contradice la hipótesis de reposos.
- Por consiguiente, para existir reposos, $\tilde{\tilde{B}} = 0$.
- Y el tensor de esfuerzos queda definido por, $\tilde{\tilde{\sigma}}^* = \tilde{\tilde{A}}$, el cual sólo posee componentes normales de igual magnitud y sentido, y siempre los ejes de referencia ortogonales son principales.

$$\tilde{\tilde{\sigma}}^* = \tilde{\tilde{A}} = \begin{pmatrix} S/3 & 0 & 0 \\ 0 & S/3 & 0 \\ 0 & 0 & S/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix}$$

- Matemáticamente esto se expresa por:

$$\sigma_{ij} = -p\ \delta_{ij} \qquad \text{con} \qquad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad i = j \\ 0 & \text{si} \quad i \neq j \end{cases}$$

- El signo está asociado a que los fluidos normalmente están siendo comprimidos, y a $p = -S/3$, se le conoce como **Presión Estática del Fluido**, la cual depende del espacio y el tiempo, es decir, $p(\vec{x}, t)$.

Fuerza de Presión

Por consiguiente el estado tensional del fluido en reposo se traduce en:

$$\tilde{\tilde{\sigma}} = \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix}$$

Siendo la presión p una cantidad escalar que depende de la posición y del tiempo, $p(\vec{x}, t)$. Con el vector unitario $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)^T$ y $\int_A$ integral de supeficie.

$$\begin{aligned}
d\vec{F}_p &= \tilde{\tilde{\sigma}}(\vec{x}, t) \cdot \hat{n}\ dA \\
\int d\vec{F}_p &= \int \tilde{\tilde{\sigma}}(\vec{x}, t) \cdot \hat{n}\ dA \\
\vec{F}_{p_{(3\times1)}} &= \int\limits_A \tilde{\tilde{\sigma}}(\vec{x}, t)_{(3\times3)} \cdot \hat{n}_{(3\times1)}\ dA \\
\vec{F}_{p_{(3\times1)}} &= \int\limits_A \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}\ dA \\
\begin{pmatrix} F_{p_x} \\ \\ F_{p_y} \\ \\ F_{p_z} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \int_A -p\ n_x\ dA \\ \\ \int_A -p\ n_y\ dA \\ \\ \int_A -p\ n_z\ dA \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Sin embargo, puede ser muy útil expresar una integral de área o superficie, en términos de la integral de volumen. Para ello se recurre al **teorema de la divergencia**,

$$\int\limits_A \tilde{\tilde{\sigma}} \cdot \hat{n}\ dA = \int\limits_V \left(\nabla \tilde{\tilde{\sigma}}\right)^T\ dV$$

donde,

$$\nabla \tilde{\tilde{\sigma}} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)_{(1\times3)} \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix}_{(3\times3)} = \left(-\frac{\partial p}{\partial x}, -\frac{\partial p}{\partial y}, -\frac{\partial p}{\partial z}\right)_{(1\times3)} = -\nabla p$$

la transpuesta es,

$$\left(\nabla\tilde{\tilde{\sigma}}\right)^T = \left(-\frac{\partial p}{\partial x}, -\frac{\partial p}{\partial y}, -\frac{\partial p}{\partial z}\right)^T = \begin{pmatrix} -\frac{\partial p}{\partial x} \\ -\frac{\partial p}{\partial y} \\ -\frac{\partial p}{\partial z} \end{pmatrix}_{(3\times 1)}$$

Luego en términos de la integral de volumen:

$$\vec{F}_{p_{(3\times 1)}} = \int\limits_A \tilde{\tilde{\sigma}} \cdot \hat{n}\ dA = \int\limits_V \left(\nabla\tilde{\tilde{\sigma}}\right)^T\ dV = \int\limits_V \begin{pmatrix} -\frac{\partial p}{\partial x} \\ -\frac{\partial p}{\partial y} \\ -\frac{\partial p}{\partial z} \end{pmatrix} dV$$

Es decir,

$$\begin{aligned} \vec{F}_{p_{(3\times 1)}} &= \int\limits_V \left(\nabla\tilde{\tilde{\sigma}}\right)^T\ dV \\ \begin{pmatrix} F_{p_x} \\ F_{p_y} \\ F_{p_z} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \int\limits_V -\frac{\partial p}{\partial x}\ dV \\ \int\limits_V -\frac{\partial p}{\partial y}\ dV \\ \int\limits_V -\frac{\partial p}{\partial z}\ dV \end{pmatrix} \end{aligned}$$

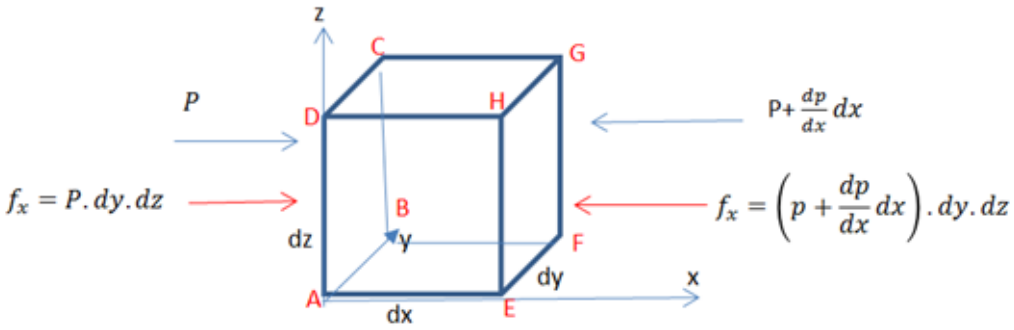
O bien,

$$\begin{aligned} \vec{F}_p^T &= \int\limits_V \nabla\tilde{\tilde{\sigma}}\ dV = -\int\limits_V \nabla p\ dV \\ \left(F_{p_x}, F_{p_y}, F_{p_z}\right) &= \left(\int\limits_V -\frac{\partial p}{\partial x}\ dV,\ \int\limits_V -\frac{\partial p}{\partial y}\ dV,\ \int\limits_V -\frac{\partial p}{\partial z}\ dV\right) \end{aligned}$$

Notar que esto equivale a decir que $-\nabla p$ es la fuerza de presión por unidad de volumen.

Efecto del gradiente de presión

Notar que si $\nabla p \neq 0$, en un elemento de volumen estará afecta a una distancia de fuerzas entre sus caras.



$$F_{neta\ x} = p\ dy\ dz - \left(p + \frac{\partial p}{\partial x}\ dx\right)\ dy\ dz \quad \Longrightarrow \quad F_{neta\ x} = -\frac{\partial p}{\partial x}\ dx\ dy\ dz$$

$$F_{neta\ y} = p\ dx\ dz - \left(p + \frac{\partial p}{\partial y}\ dy\right)\ dx\ dz \quad \Longrightarrow \quad F_{neta\ y} = -\frac{\partial p}{\partial y}\ dy\ dx\ dz$$

$$F_{neta\ z} = p\ dx\ dy - \left(p + \frac{\partial p}{\partial z}\ dz\right)\ dx\ dy \quad \Longrightarrow \quad F_{neta\ z} = -\frac{\partial p}{\partial z}\ dz\ dx\ dy$$

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.